

Πώς κατασκευάστηκαν τα δεδομένα



Δύο χαρακτηριστικά που δεν καταγράφονται πουθενά οδηγούν σε δύο διαφορετικούς δρόμους προς το «δεν πέρασε».

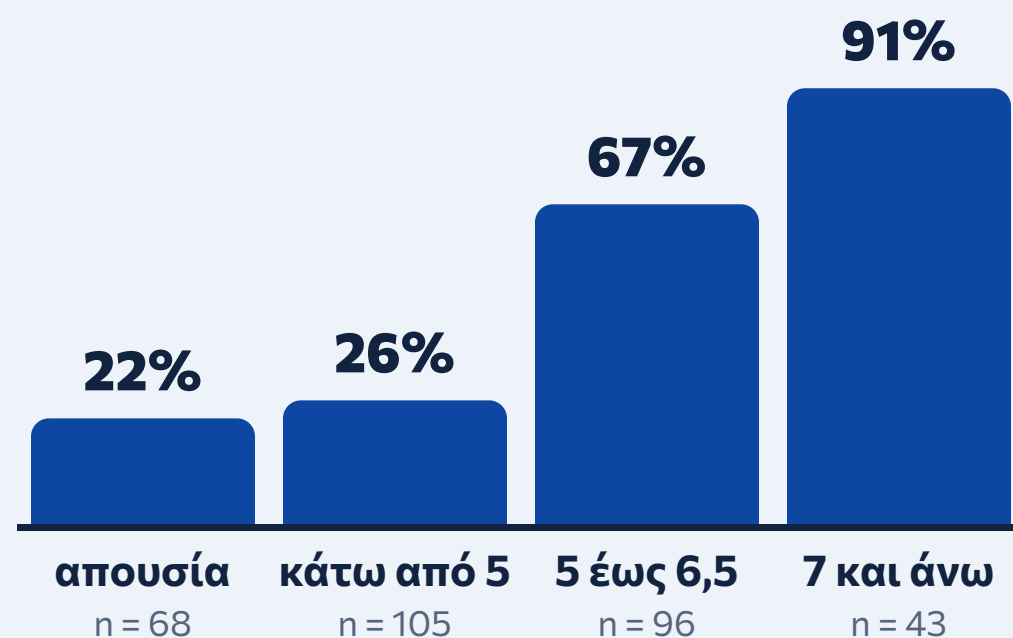
Τι μετρά κάθε ίχνος



Κανένα βέλος δεν ξεκινά από τα ίχνη προς την έκβαση. Ίχνη και έκβαση έχουν κοινές αιτίες, και όχι πάντοτε τις ίδιες.

Βαθμός προόδου: δεν υπάρχει την εβδομάδα 4

Ποσοστό επιτυχίας ανά βαθμό προόδου

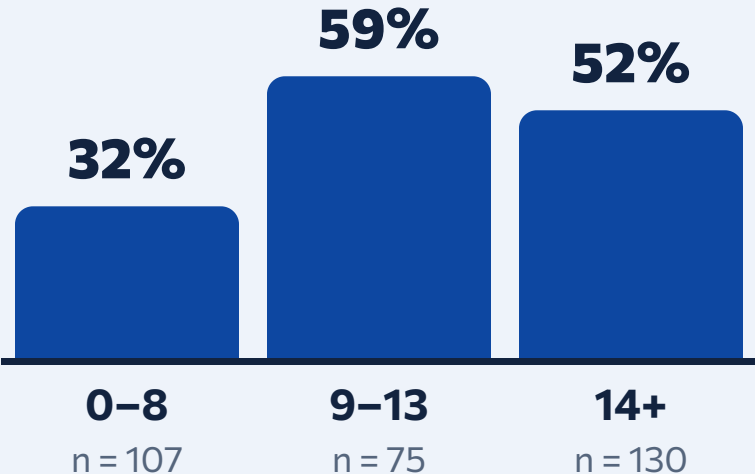


- Ο κανόνας της προόδου κατατάσσει ορθά το 75% των φοιτητών: περισσότερο από κάθε άλλον δείκτη.
- Η πρόοδος γίνεται την εβδομάδα 8. Στο τέλος της εβδομάδας 4 η στήλη είναι κενή για όλους.
- Το ίδιο ισχύει για τα φύλλα ασκήσεων όλου του εξαμήνου.

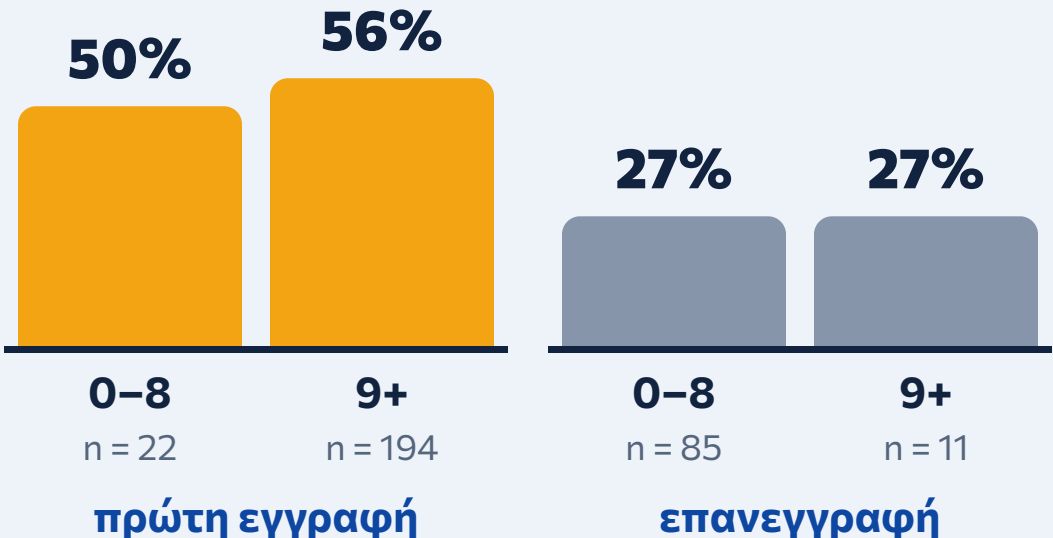
Πρώτος έλεγχος: είναι ο δείκτης διαθέσιμος τη στιγμή της πρόβλεψης;

Συνδέσεις στο eclass: συγχυτικός παράγοντας

Όλοι οι φοιτητές: επιτυχία ανά πλήθος συνδέσεων



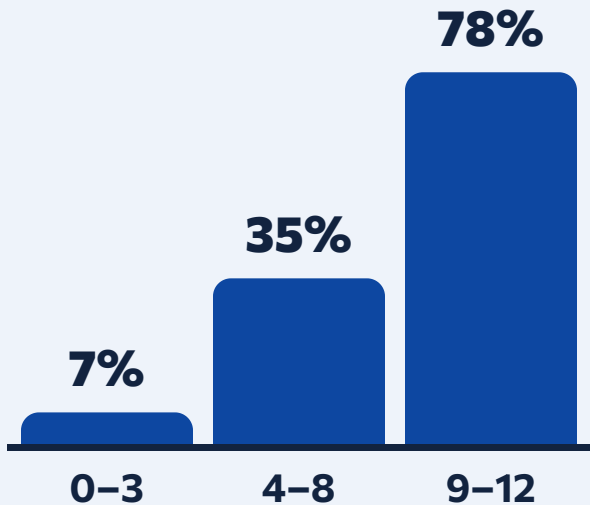
Οι ίδιοι φοιτητές, ανά κατάσταση εγγραφής



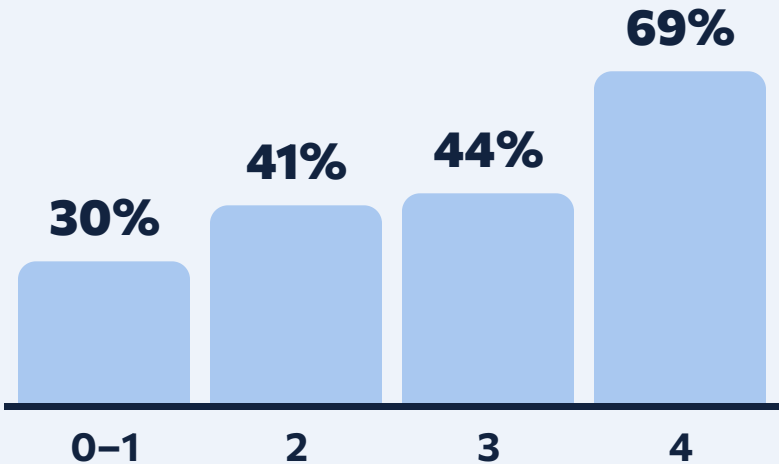
Οι συνδέσεις δείχνουν κυρίως ποιος έχει επανεγγραφή, κάτι που η γραμματεία γνωρίζει ήδη: το μητρώο μόνο του κατατάσσει ορθά το 61%, ο κανόνας των συνδέσεων το 59%.

Φύλλα όλου του εξαμήνου: αντίστροφη αιτιότητα

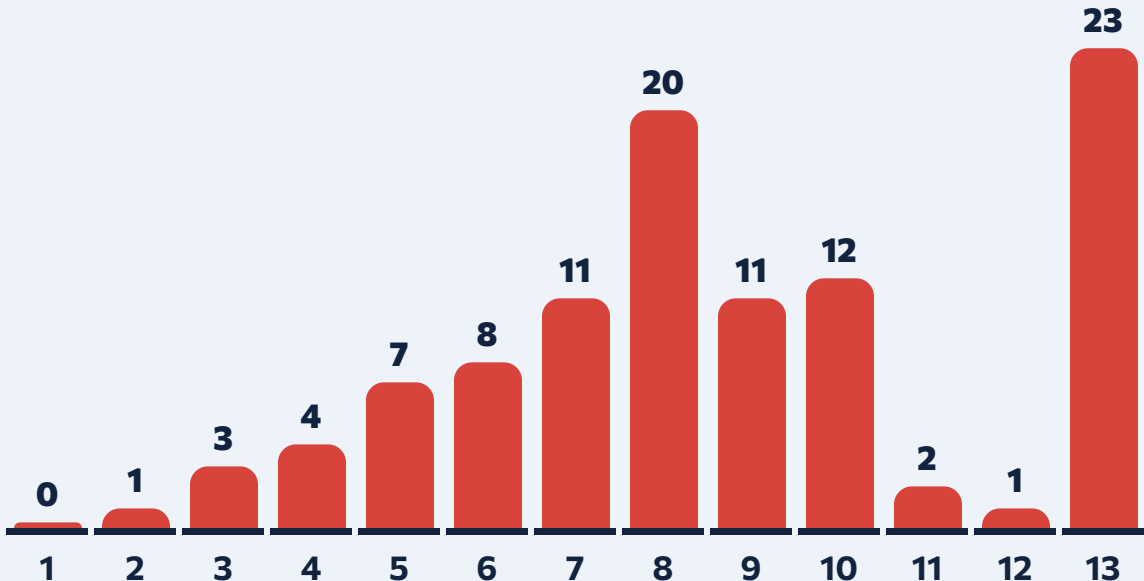
Επιτυχία ανά φύλλα, όλο το εξάμηνο



Επιτυχία ανά φύλλα, εβδομάδες 1-4



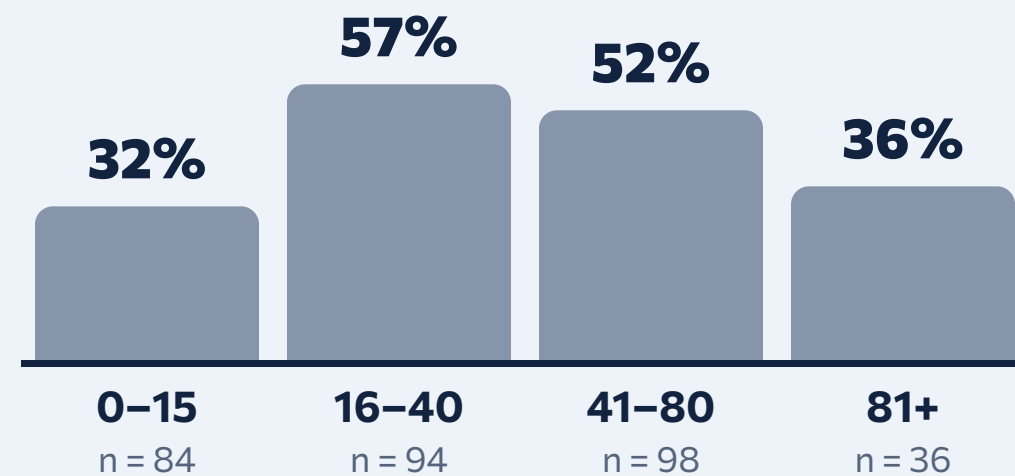
Εβδομάδα τελευταίας δραστηριότητας όσων δεν προσήλθαν



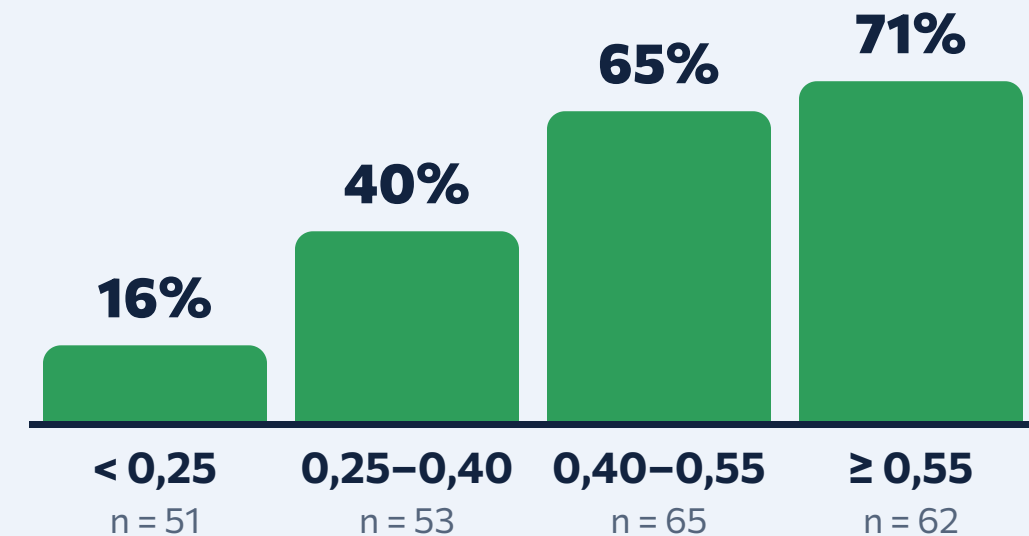
Όποιος εγκαταλείπει παύει να υποβάλλει: το πλήθος των φύλλων είναι συνέπεια της παραμονής, όχι αιτία της επιτυχίας. Στο τέλος της εβδομάδας 4 είχε αποχωρήσει μόλις το 8% όσων τελικά δεν προσήλθαν.

Πλήθος υποβολών: η συχνότητα δεν αρκεί

Επιτυχία ανά πλήθος υποβολών, εβδομάδες 1–4



Επιτυχία ανά $P(E \rightarrow S)$, εβδομάδες 1–4

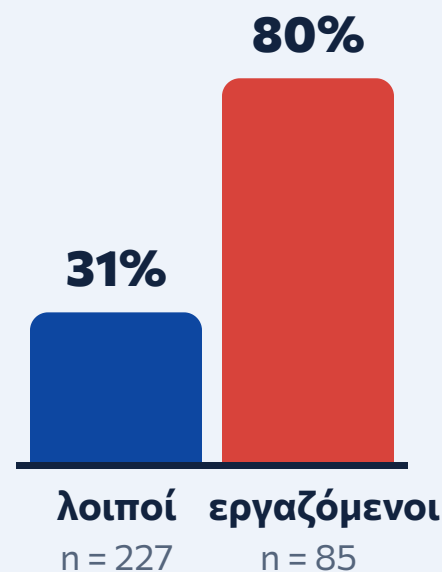


Ανεπαρκή δεδομένα για 81 φοιτητές· από αυτούς πέρασε το 37%.

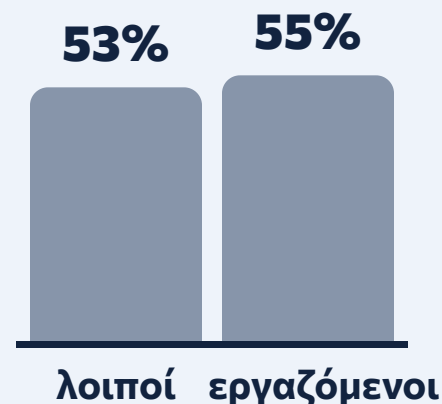
Λίγες υποβολές: φοιτητές που δεν ασχολούνται. Πάρα πολλές: φοιτητές που δυσκολεύονται. Η αλληλουχία ξεχωρίζει ό,τι η συχνότητα συγχέει.

$P(E \rightarrow S)$: έγκυρος δείκτης, άνιση μέτρηση

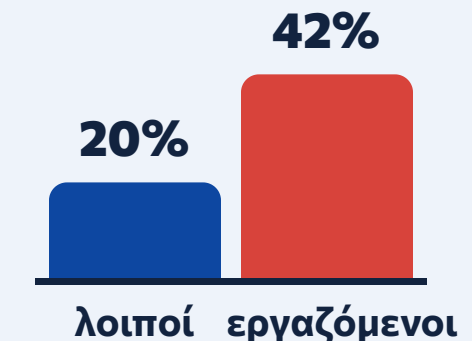
Επισήμανση από τον κανόνα
«έως 2 φύλλα εμπρόθεσμα»



Πράγματι δεν πέρασαν



$P(E \rightarrow S)$: ανεπαρκή δεδομένα



Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν τα μισά φύλλα εκπρόθεσμα. Ο κανόνας των φύλλων μετρά γι' αυτούς το ωράριο, όχι τον κίνδυνο, και το $P(E \rightarrow S)$ δεν υπολογίζεται για το 42% από αυτούς.

Οι κανόνες στους φετινούς φοιτητές

Κανόνας επισήμανσης	Περσινοί φοιτητές (312)	Φετινοί φοιτητές (298)
Επισήμανση όλων των φοιτητών	54%	52%
Μόνο το μητρώο: επανεγγραφή	61%	61%
Συνδέσεις στο eclass έως 8	59%	59%
Πλήθος υποβολών έως 15	56%	53%
Φύλλα εμπρόθεσμα έως 2	60%	60%
$P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35	63%	64%
$P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35 ή φύλλα εμπρόθεσμα έως 2	71%	70%

Ποσοστό ορθής κατάταξης. Σε πραγματικό μάθημα, την εβδομάδα 4: 70%.

Προσομοιωμένα δεδομένα: τα φετινά δεδομένα παράγονται από την ίδια διαδικασία, με άλλους φοιτητές. Πραγματικό μάθημα: Veerasamy, Laakso & D'Souza (2022), Informatics in Education, 21(2).

Δύο δρόμοι, δύο δείκτες

● Δεν προσήλθαν στην εξέταση (103)

- Αιτία στη διαδικασία: χαμηλή δέσμευση.
- Ο κανόνας των φύλλων επισημαίνει το 66% από αυτούς.
- Ο κανόνας του $P(E \rightarrow S)$ μόλις το 29%.

● Απέτυχαν στην εξέταση (64)

- Αιτία στη διαδικασία: χαμηλή δεξιότητα.
- Ο κανόνας του $P(E \rightarrow S)$ επισημαίνει το 61% από αυτούς.
- Ο κανόνας των φύλλων το 36%, όσο περίπου και όσους πέρασαν (33%).

Δύο λόγοι μη επιτυχίας χρειάζονται δύο δείκτες και δύο διαφορετικές παρεμβάσεις. Η παρέμβαση είναι το θέμα της Εβδομάδας 3.

Υπόδειγμα απάντησης

Προτείνουμε

$P(E \rightarrow S)$ και φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα: υπάρχουν την εβδομάδα 4, μετρούν διαφορετικά πράγματα και μαζί κατατάσσουν ορθά το 71%.

Απορρίπτουμε

Τις συνδέσεις στο eclass: η σχέση τους με την επιτυχία εξαφανίζεται όταν ληφθεί υπόψη η κατάσταση εγγραφής. Ο βαθμός προόδου και τα φύλλα όλου του εξαμήνου δεν υπάρχουν καν την εβδομάδα 4.

Συνδέσεις ανά κατάσταση εγγραφής

Μέσα σε κάθε ομάδα η επιτυχία σχεδόν δεν αλλάζει: 50% έναντι 56% στην πρώτη εγγραφή, 27% έναντι 27% στην επανεγγραφή. Η κατάσταση εγγραφής είναι ο συγχυτικός παράγοντας· η συμβουλή «να συνδέεστε συχνότερα» δεν θα άλλαζε τίποτε.

Υπάρχουν και άλλες απαντήσεις που αντέχουν στον έλεγχο. Δεν αντέχει όποια στηρίζεται σε δείκτη που δεν υπάρχει την εβδομάδα 4.

Τρία σημεία από το Εργαστήριο 1

- 1 Πριν από κάθε δείκτη, τέσσερις έλεγχοι: διαθεσιμότητα, συγχυτικός παράγοντας, κατεύθυνση της αιτιότητας, ποιότητα μέτρησης σε κάθε ομάδα.
- 2 Ένας δείκτης μπορεί να προβλέπει χωρίς να εξηγεί. Η παρέμβαση χρειάζεται την εξήγηση.
- 3 Και ο έγκυρος δείκτης κατατάσσει ορθά περίπου το 70%. Οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι που ειδοποιούνται άδिका ή δεν ειδοποιούνται καθόλου.

Από τον δείκτη στην οθόνη

Ποιος;

Ποιος θα δει τον δείκτη: ο φοιτητής, ο διδάσκων, η γραμματεία;

Πότε;

Αρκετά νωρίς ώστε να προλαβαίνει να κάνει κάτι.

Για ποια απόφαση;

Τι θα κάνει διαφορετικά αφού τον δει;

Ένας δείκτης που δεν φτάνει σε κανέναν, ή φτάνει αργά, δεν αλλάζει τίποτε. Ο πίνακας πληροφοριών είναι ο τρόπος με τον οποίο φτάνει.

Πίνακας πληροφοριών (dashboard): τι είναι

Μία οθόνη που συγκεντρώνει **διαφορετικούς δείκτες** για τους εκπαιδευόμενους, τις μαθησιακές διαδικασίες ή το μαθησιακό πλαίσιο σε μία ή περισσότερες οπτικοποιήσεις.

Schwendimann et al. (2017), σ. 37

Με μια ματιά

Όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου: λίγες ενδείξεις, για αποφάσεις που δεν περιμένουν.

Δείκτες, όχι δεδομένα

Η οθόνη δείχνει ό,τι έχει ήδη υπολογιστεί. Η επιλογή των δεικτών προηγείται της σχεδίασης.

Για ποιον είναι

Φοιτητής

Πώς τα πηγαίνω, σε σύγκριση με τι, και τι κάνω αυτή την εβδομάδα.

Διδάσκων

Με ποιους επικοινωνώ, τι ξαναδιδάσκω, ποια άσκηση δεν λειτούργησε.

Σύμβουλος σπουδών, διοίκηση

Σε ποια μαθήματα και σε ποιες ομάδες φοιτητών χρειάζονται πόροι.

Τα ίδια ίχνη, άλλη οθόνη: η απόφαση καθορίζει τι θα φανεί. Από 38 μελέτες επίδρασης, το 79% αφορούσε πίνακες μόνο για φοιτητές.

Δείγμα: όψεις διδάσκοντος στο ViLLE



Πλακίδια συνόψεων (1), εβδομαδιαία δραστηριότητα (2), χρόνος και βαθμός ανά φοιτητή (3), ανάμεσα σε άλλες όψεις του ίδιου μαθήματος.

Ποια απόφαση στηρίζει κάθε γράφημα;



Για καθένα από τα τρία: τι θα έκανε διαφορετικά ο διδάσκων αφού το δει;

- 1 Πλακίδια συνόψεων
- 2 Εβδομαδιαία δραστηριότητα
- 3 Χρόνος και βαθμός ανά φοιτητή

01:00

Πώς διαβάζεται το δείγμα

Γράφημα	Τι δείχνει	Ποια απόφαση στηρίζει	Τι δεν λέει
1. Πλακίδια συνόψεων	Την τάξη συνολικά: ακρίβεια 60%, 5 υποβολές ανά φοιτητή, 107 ενεργοί φοιτητές.	«Πάει καλά το μάθημα συνολικά;»	Ποιοι βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο.
2. Εβδομαδιαία δραστηριότητα	Πότε δουλεύουν οι φοιτητές: σχεδόν όλη η δραστηριότητα σε μία εβδομάδα.	«Να μετακινήσω προθεσμία ή υλικό;»	Αν η συγκέντρωση οφείλεται στην προθεσμία ή στη δυσκολία.
3. Χρόνος και βαθμός	Κάθε φοιτητή ως σημείο, με γραμμή τάσης.	«Με ποιους μιλάω πρώτα;»	Τι να τους πω.

Και τα τρία είναι περιγραφικά. Κανένα δεν προτείνει ενέργεια: το βήμα αυτό μένει στον διδάσκοντα.

Από το ερώτημα στο γράφημα

Σύγκριση

Ποιο είναι μεγαλύτερο; Τι άλλαξε με τον χρόνο;

Ποια άσκηση συγκεντρώνει τα περισσότερα σφάλματα;



ράβδοι



γραμμή

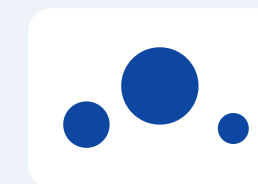
Σχέση

Συνδέονται δύο μεγέθη;

Συμβαδίζει ο χρόνος στην πλατφόρμα με τον βαθμό;



διασπορά

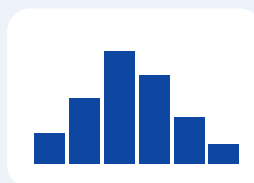


φυσαλίδες

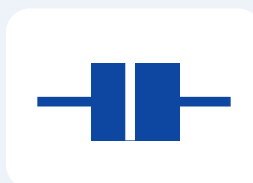
Κατανομή

Πώς απλώνονται οι τιμές;

Πόσοι φοιτητές έχουν $P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35;



ιστόγραμμα

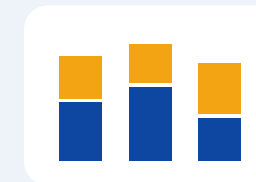


θηκόγραμμα

Σύνθεση

Από τι αποτελείται το σύνολο;

Τι μέρος των υποβολών είναι σφάλματα, ανά εβδομάδα;



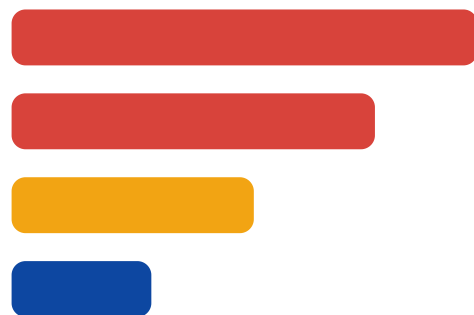
στοιβαγμένες
ράβδοι



επιφάνειες

Κάθε ερώτημα του Μέρους 1 έχει την εικόνα του

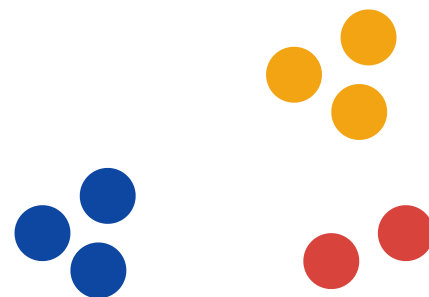
«Τι θα συμβεί;»



Κατάλογος κατά κίνδυνο

Πρόβλεψη: ποιοι προηγούνται, και πόσο βέβαιοι είμαστε.

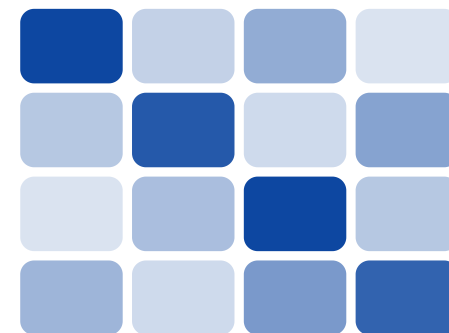
«Ποιες ομάδες υπάρχουν;»



Διασπορά με ομάδες

Εύρεση δομών: κάθε φοιτητής ένα σημείο, το χρώμα δείχνει την ομάδα.

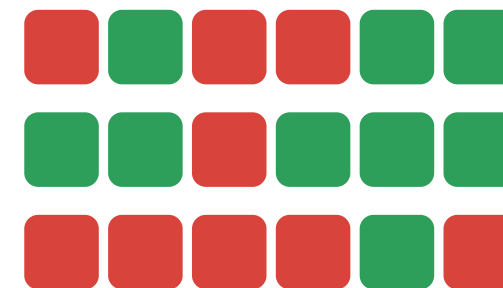
«Τι συνδέεται με τι;»



Χάρτης θερμότητας

Εξόρυξη σχέσεων: η ένταση του χρώματος δείχνει την ισχύ της σχέσης.

«Με ποια σειρά;»



Λωρίδες καταστάσεων

Ακολουθίες: μία γραμμή ανά φοιτητή, ένα τετράγωνο ανά βήμα.

Η μέθοδος αποφασίζει τη μορφή. Όταν η μορφή προηγείται, το γράφημα δείχνει ότι ήταν εύκολο να σχεδιαστεί.

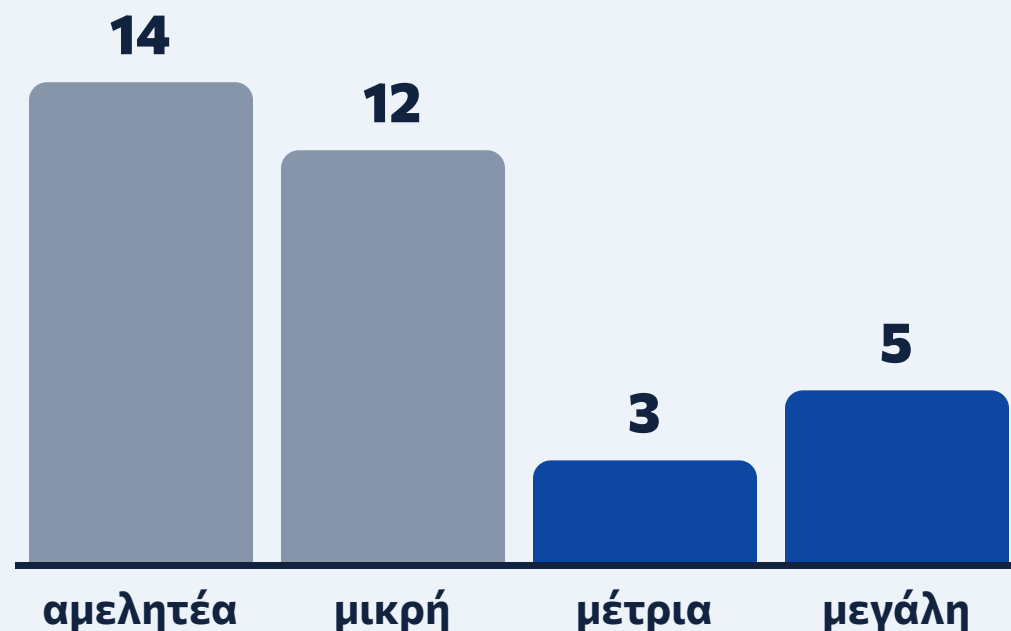
Τέσσερα επίπεδα αναλυτικής στην ίδια οθόνη

Περιγραφική	«Τι πήγε καλά; Τι πήγε στραβά;» Υποβολές, δραστηριότητα, βαθμοί.	το δείγμα του ViLLE
Διαγνωστική	«Γιατί συνέβη αυτό;» Ποια άσκηση, ποιο είδος σφάλματος, ποια ομάδα φοιτητών.	Εβδομάδα 1: λανθασμένες αντιλήψεις
Προγνωστική	«Τι να περιμένουμε;» Ποιοι κινδυνεύουν να μην περάσουν.	Εργαστήριο 1
Καθοδηγητική	«Ποια είναι η επόμενη καλύτερη ενέργεια;» Για ποιον, από ποιον, πότε.	Εβδομάδα 3

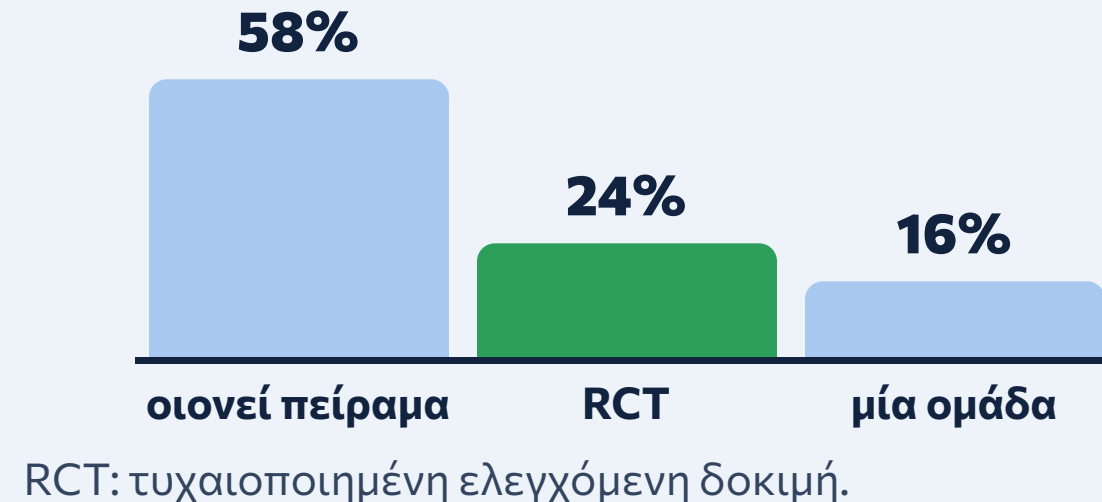
Σε 50 πίνακες για διδάσκοντες, οι 33 στοχεύουν στην επίγνωση. Από τους 38 που στοχεύουν σε ενέργεια, οι 16 δεν λένε ποια.

Βελτιώνουν οι πίνακες την επίδοση των φοιτητών;

Μέγεθος επίδρασης στην επίδοση (34 μελέτες)



Σχεδιασμός των 38 μελετών



Τρεις στις τέσσερις μελέτες βρίσκουν αμελητέα ή μικρή επίδραση στην επίδοση. Μέτριες και μεγάλες επιδράσεις εμφανίζονται κυρίως στη συμμετοχή.

Γιατί οι μεγάλες επιδράσεις δεν πείθουν

5

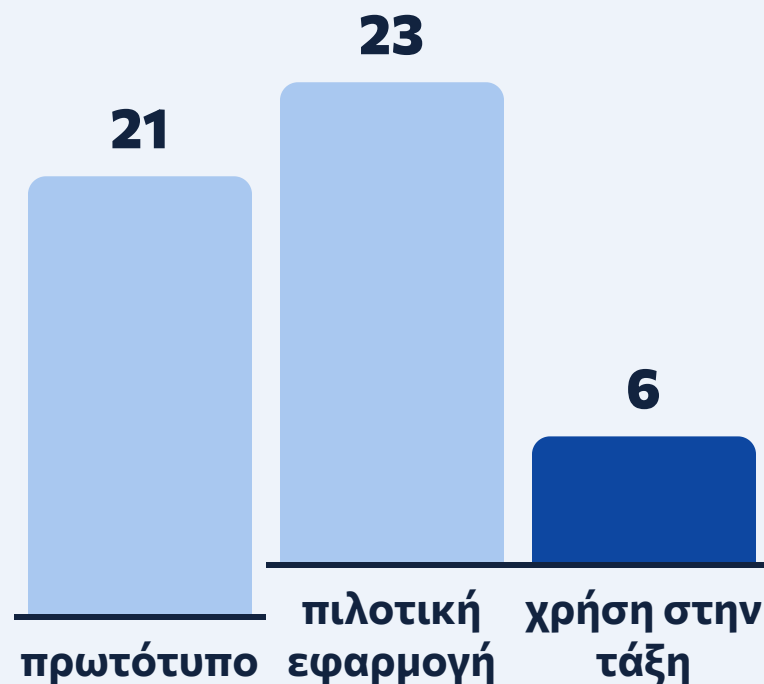
από τις 34 μελέτες βρίσκουν
μεγάλη επίδραση στην επίδοση

Όπου η επίδραση είναι μέτρια ή μεγάλη, σχεδόν πάντοτε ο πίνακας συνδυάστηκε με άλλη παρέμβαση ή η σύγκριση δεν ήταν ελεγχόμενη.

- **Χρήστες εναντίον μη χρηστών:** όσοι ανοίγουν τον πίνακα είναι ήδη οι πιο δραστήριοι φοιτητές. Είναι ο συγχυτικός παράγοντας του Εργαστηρίου 1.
- Πρόσβαση δεν σημαίνει χρήση: στην ομάδα με πρόσβαση, δεν άνοιξαν όλοι τον πίνακα.
- Καμία από τις 38 μελέτες δεν ήταν ελεγχόμενη δοκιμή με επαρκές δείγμα και σωστή τυχαιοποίηση.

Πίνακες για διδάσκοντες: πόσο ώριμοι είναι

Στάδιο ανάπτυξης (50 μελέτες)



Τι αξιολογήθηκε



Μία μόνο πειραματική μελέτη μετρά την επίδραση στους φοιτητές, και μία μόνο αντιμετωπίζει την ιδιωτικότητα ως απαίτηση σχεδιασμού.

Σε σύγκριση με τι;

Με την τάξη

Ο μέσος όρος ή οι πιο δραστήριοι συμφοιτητές. Το συχνότερο πλαίσιο αναφοράς στους πίνακες για φοιτητές.

Με τον εαυτό μου

Η πρόοδός μου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Με τον στόχο

Πόσο απέχω από αυτό που έθεσα ή μου τέθηκε.

Σε εκπαίδευση εργαζομένων με εμπυθιστικά μέσα, προτιμήθηκε το πλαίσιο της προόδου και λιγότερο η σύγκριση με άλλους. Οι συγγραφείς συνιστούν προσοχή στην κοινωνική σύγκριση.

Ο πίνακας του Εργαστηρίου 1



Κάθε λίστα έχει την ενέργειά της, και η αβεβαιότητα του κανόνα είναι ορατή.

Η ανασκόπηση που διαβάσαμε και αυτή που γράφετε

812

εγγραφές από τέσσερις βάσεις
δεδομένων κατέληξαν σε 38
μελέτες

**Οι δύο ανασκοπήσεις που μόλις είδατε
είναι το είδος της εργασίας που γράφετε.**

- Οι αριθμοί τους υπάρχουν επειδή κάθε αναζήτηση καταγράφηκε: βάση, ημέρα, συμβολοσειρά, πλήθος.
- Απόψε βλέπετε την ίδια διαδικασία ζωντανά, σε μία βάση δεδομένων, βήμα προς βήμα.

Μια δημοσιευμένη αναζήτηση ως υπόδειγμα

```
( widget* OR dashboard* )
```

```
AND
```

```
( "learning analytics"
```

```
OR "educational data mining"
```

```
OR "educational datamining" )
```

σε τίτλο, περίληψη, λέξεις-κλειδιά

- Δύο μπλοκ: **OR** μέσα, **AND** ανάμεσα. Ακόμη και η παραλλαγή «datamining» έχει τη θέση της.
- Τέσσερις βάσεις, καθεμία με το πλήθος της: Scopus 485, Web of Science 153, ERIC 88, ACM 86. Σύνολο 812.
- Δηλώνονται η ημέρα της αναζήτησης και τα φίλτρα: είδος δημοσίευσης και γλώσσα.
- Είναι οι στήλες του φύλλου **1_Αναζήτηση**, και όσα ζητά το PRISMA-S.

Από το PCC στα μπλοκ εννοιών

	Έννοια 1	Έννοια 2	Έννοια 3	Έννοια 4
Όνομα έννοιας (για εσάς)	learning analytics	πίνακες πληροφοριών	αυτορρύθμιση	ανώτατη εκπαίδευση
Όρος 1	learning analytics	dashboard*	self-regulated learning	higher education
Όρος 2		visual analytics	self-regulation	universit*
Όρος 3			SRL	undergraduate*
Όρος 4				
Μπλοκ (συντίθεται αυτόματα)	("learning analytics")	(dashboard* OR "visual analytics")	("self-regulated learning" OR self-regulation OR SRL)	("higher education" OR universit* OR undergraduate*)

Από έτος δημοσίευσης (π.χ. 2019)	2019
Γλώσσα, μόνο Scopus (π.χ. english)	english

Scopus (Advanced search)	TITLE-ABS-KEY(("learning analytics") AND (dashboard* OR "visual analytics") AND ("self-regulated learning" OR self-regulation OR SRL) AND ("higher education" OR universit* OR undergraduate*)) AND PUBYEAR > 2018 AND LANGUAGE(english)
ERIC (eric.ed.gov)	("learning analytics") AND (dashboard* OR "visual analytics") AND ("self-regulated learning" OR self-regulation OR SRL) AND ("higher education" OR universit* OR undergraduate*) pubyearmin:2019

Φύλλο O_Συμβολοσειρά: μία στήλη ανά έννοια, ένα συνώνυμο ανά κίτρινο κελί. Η συμβολοσειρά συντίθεται για Scopus, ERIC και σε γενική μορφή.

Η ίδια συμβολοσειρά δεν τρέχει παντού

Τι πληκτρολογείτε	Scopus	ERIC
"self-regulat*"	Χαλαρή φράση: βρίσκει self-regulated, self-regulation.	Κανένα αποτέλεσμα. Γράφετε τις παραλλαγές ολόκληρες.
Καμπύλα εισαγωγικά “ ” από το Word	Ζητά ευθέα εισαγωγικά για τις φράσεις.	Οι λέξεις αναζητούνται χωριστά: 260 αποτελέσματα αντί για 213.
A OR B AND C , χωρίς παρενθέσεις	Το OR εκτελείται πριν από το AND.	Κανένα αποτέλεσμα· με παρενθέσεις 213 ή 678, ανάλογα με τη θέση τους.

Η σύνταξη κάθε βάσης βρίσκεται στο φύλλο αναζήτησης. Την προσαρμογή την ελέγχετε εσείς, πριν από κάθε εκτέλεση.

Βαθμονόμηση στο ERIC, μπλοκ προς μπλοκ

("learning analytics")

2.954 πάνω από 500: στενεύουμε

AND (dashboard* OR "visual analytics")

235 εφικτό

AND ("self-regulated learning" OR self-regulation OR SRL)

33 κάτω από 40: διευρύνουμε

AND ("higher education" OR universit* OR undergraduate*)

9 πολύ στενό για το ERIC

Τα όρια της Εβδομάδας 1. Και ένας έλεγχος ακόμη: βρίσκει η συμβολοσειρά τα δύο άρθρα που ήδη γνωρίζετε ότι ανήκουν στο θέμα;

Για τη δική σας ανασκόπηση

- 1 **Τα ίδια βήματα, με το δικό σας ερώτημα:** μπλοκ εννοιών με συνώνυμα, μία εκδοχή της συμβολοσειράς ανά βάση, βαθμονόμηση με τα πλήθη.
- 2 **Καταγράφετε κάθε εκτέλεση:** βάση, ημέρα, συμβολοσειρά όπως εκτελέστηκε, φίλτρα, πλήθος. Από αυτά γράφεται η στρατηγική αναζήτησης της Μεθοδολογίας.
- 3 **Με τον δικό σας ρυθμό:** κανένα μάθημα δεν προϋποθέτει την πρόοδό σας. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις σχετικά με την εργασία.

Το φύλλο αναζήτησης το έχετε από την Εβδομάδα 1, μαζί με τη λίστα ελέγχου και το προαιρετικό αρχείο προτύπων.

Τρία σημεία από το Μέρος 3

- 1 Ένας πίνακας πληροφοριών είναι επιχείρημα για μια απόφαση. Χωρίς απόφαση, δείχνει απλώς ότι ήταν εύκολο να καταγραφεί.
- 2 Τα τεκμήρια ότι οι πίνακες βελτιώνουν την επίδοση είναι ασθενή. Οι μεγάλες επιδράσεις προέρχονται συνήθως από συγκρίσεις χρηστών με μη χρήστες.
- 3 Αναζήτηση που δεν καταγράφηκε δεν αναπαράγεται: βάση, ημέρα, συμβολοσειρά όπως εκτελέστηκε, φίλτρα, πλήθος.

Ερωτήσεις

Την επόμενη εβδομάδα: από την πρόβλεψη στην παρέμβαση, δεύτερο ομαδικό εργαστήριο, ηθική, και χρόνος για ερωτήσεις σχετικά με την εργασία σας.